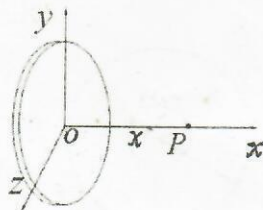


大学物理A (二) 样题

单选题

一均匀带电圆盘, 半径为 R , 所带电荷面密度为 σ , P 点为轴线上一点, 点 P 离圆心 O 的距离为 x 。点 P 离圆盘很近和很远的电场强

- (A) 在 x 轴上, 离圆盘很近和很远处 E 均趋近于 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$;
 (B) 在 x 轴上, 离圆盘很近和很远处 E 均趋近于 $\frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 x^2}$;;
 (C) 在 x 轴上, 离圆盘很近处 E 趋近于 $\frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 x^2}$, 而很远处 E 趋近于 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 (D) 在 x 轴上, 离圆盘很近处 E 趋近于 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, 而很远处 E 趋近于 $\frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 。



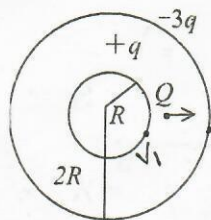
题 1 图

点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心, 则在该点电荷的电场中穿过立方体的任一个面的强度通量为

- (A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$

如图所示, 在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面, 其上分别地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$ 。今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由释放, 则该粒子到达外球面时的动能为

- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$ (C) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ (D) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$



题 3 图

- (A) 垂直于纸面向里; (B) 垂直于纸面向外;
(C) 向左下方指向圆弧; (D) 向右上方指向圆弧。

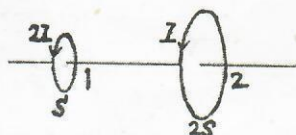
5. 关于安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$, 下列说法正确的是

- (A) $\vec{B}$ 只是穿过闭合环路的电流所激发, 与环路外的电流无关;
(B) 该定律只在具有高度对称分布的磁场中成立;
(C) $\sum_{i=1}^n I_i$ 为环路内、外电流的代数和;;
(D) 只有磁场分布具有高度对称性时, 才能利用它直接计算 $\vec{B}$ 的大小。

6. 在外力作用下一导体杆在稳恒磁场中运动, 导体杆上产生了动生电动势, 该动生电动势的非静电力是

- (A) 外力; (B) 安培力; (C) 洛伦兹力; (D) 静电力。

7. 面积为 S 和 $2S$ 的两个圆形线圈 1、2 如图所示放置, 线圈 1 和线圈 2 流过的电流分别为 $2I$ 和 I , 线圈 1 的电流产生的通过线圈 2 的磁通量用 φ_{21} 表示, 线圈 2 的电流产生的通过线圈 1 的磁通量用 φ_{12} 表示, 则 φ_{21} 和 φ_{12} 的关系为



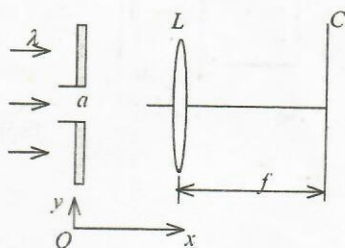
题 7 图

- (A) $\varphi_{21} = 2\varphi_{12}$ (B) $\varphi_{21} = 4\varphi_{12}$ (C) $\varphi_{21} = \varphi_{12}$ (D) $\varphi_{21} = \frac{\varphi_{12}}{2}$

8. 用白光光源进行双缝实验, 若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝, 则:

- (A) 干涉条纹的宽度将发生改变 (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹
(C) 不产生干涉条纹 (D) 干涉条纹的亮度将发生改变

9. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动), 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



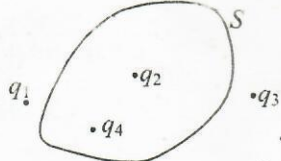
题 9 图

- (A) 变窄, 不移动; (B) 变窄, 同时向下移;
(C) 变窄, 同时向上移; (D) 变宽, 同时向上移;
(E) 变宽, 不移

10. 两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向作微小转动, 则干涉条纹的

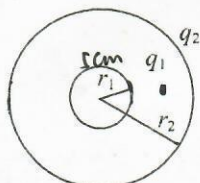
- (A) 间隔变大, 并向远离棱边方向平移; (B) 间距变小, 并向棱边方向平移
(C) 间隔不变, 向靠近棱边方向平移; (D) 间隔变小, 并向远离棱边方向平移。

11. 点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示。图中 S 为闭合曲面, 则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$ _____。



题 11 图

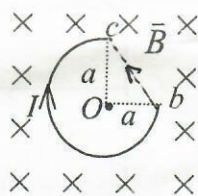
12. 如图所示, 两同心带电球面, 内球面半径为 $r_1 = 5 \text{ cm}$, 带电荷 $q_1 = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$; 外球面半径为 $r_2 = 20 \text{ cm}$, 带电荷 $q_2 = -6 \times 10^{-8} \text{ C}$, 设无穷远处电势为零, 则空间另一电势为零的球面半径 $r =$ _____。



题 12 图

13. 一空气电容器充电后切断电源, 电容器储能 W_0 , 若此时在极板间灌入相对介电常量为 ϵ_r 的煤油, 则电容器储能变为 W_0 的 _____ 倍。

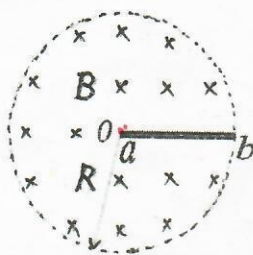
14. 如图所示, 在真空中有一半径为 a 的 $3/4$ 圆弧形的导线, 其中通以稳恒电流 I , 导线置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中, 且 $\vec{B}$ 与导线所在平面垂直。则该载流导线 bc 所受的安培力大小为 _____。



题 14 图

15. 一自感线圈中, 电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A , 此过程中线圈内自感电动势为 400 V , 则线圈的自感系数为 $L =$ _____。

16. 如图所示, 在一半径为 R , 磁感应强度方向垂直于纸面向里的无限长直螺线管内, 有一长度等于半径的金属棒 ab 与螺线管轴线垂直放在螺线管内。当长直螺线管内磁感应强度以 $\frac{dB}{dt} =$ 恒量变化时, 金属棒 ab 中的感生电动势大小为 _____。



题 16 图

17. 已知单缝夫琅禾费衍射明纹中心满足的条件 $a \sin \theta = \pm(2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 中, k 为条纹级次。请问 k 能不能为零? _____ (填能或不能)。

18. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为 _____。

19. 被激发到 $n=3$ 的状态的氢原子气体发出的辐射中, 有 _____ 条可见光谱线。

20. 在加热黑体过程中, 其最大单色辐出度对应的波长由 $0.8 \mu\text{m}$ 变为 $0.4 \mu\text{m}$, 则其辐射出射度增大为原来的 _____ 倍。

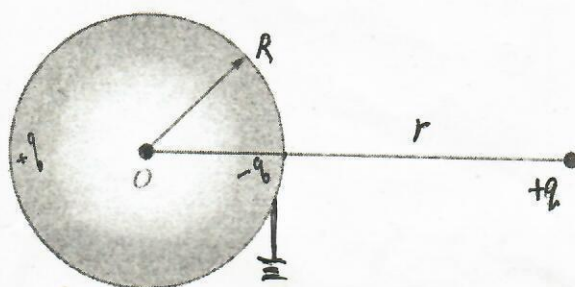
三. 计算题

21. (本题 5 分) 已知铝移出一个电子需要 4.2eV 的能量, 今用波长 $\lambda=200\text{nm}$ 的单色光照射金属铝表面, 求:

(1) 光电子的最大初动能; (2) 铝的红限波长。(已知 $h=6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$; $1\text{eV}=1.6\times 10^{-19}\text{ J}$)

22. (本题 5 分) 白光垂直照射置于空气中厚度为 $0.40\mu\text{m}$ 的玻璃片, 玻璃的折射率为 1.50 , 试问在可见光范围内 ($\lambda=400\sim 760\text{nm}$) 哪些波长的光在反射中增强?

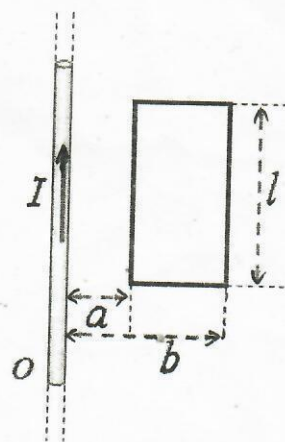
23. (本题 10 分) 如图所示, 在一不带电的金属球旁有一点电荷 $+q$, 金属球半径为 R , 已知 $+q$ 与金属球心间距离为 r 。试求:



(1) 金属球上感应电荷在球心处产生的电场强度 $\vec{E}$ (大小及方向) 及此时球心处的电势 V ;

(2) 若将金属球接地, 球上的净电荷为多少?

24. (本题 10 分) 无限长直导线通有电流 I , 在它附近放有一矩形导体回路。已知长直导线和矩形导体回路在一个平面内, 其空间位置如图所示, 求:



(1) 若 $I=kt$ (k =常量), 求回路中感应电动势 ε_i 的大小, 并判断其方向是沿顺时针方向还是逆时针方向;

(2) 若 I =常数, 回路以 v 水平向右运动, 求回路中感应电动势 ε_i 的大小, 并判断其方向是沿顺时针方向还是逆时针方向。

25. (本题 10 分) 波长范围在 $450\sim 650\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的复色平行光垂直照射在每厘米有 5000 条刻线的光栅上, 屏幕放在透镜的焦面处, 屏上第二级光谱各色光在屏上所占范围的宽度为 35.1 cm 。求透镜的焦距 f 。